



Video -> CSS

INTERACCION EN LA WEB

DESCRIPCIÓN BREVE

Gestión Multimedia en HTML5: Imágenes Responsivas, Audio y Vídeo Avanzado

PabloSG

2ºDAW-DIW

Índice

1. Introducción.....	2
2. Gestión de Audio en HTML5	2
3. Gestión de Vídeo con Controles Personalizados	2
3.1 Vídeo con controles nativos	2
3.2 Vídeo con controles personalizados	2
4. Controles personalizados del vídeo	3
4.1 Play / Pause.....	3
4.2 Barra de progreso	3
4.3 Picture-in-Picture.....	3
4.4 Mute	3
4.5 Fullscreen.....	3
4.6 Reiniciar	3
5. Interacción con JavaScript	4
6.1 Imagen estática.....	4
6.2 Imagen modificable	4
7. Estilos CSS	4

1.Introducción

Este proyecto tiene como objetivo demostrar el uso de las capacidades multimedia de HTML5 mediante la integración de **audio, vídeo e imágenes, combinando HTML5, CSS3 y JavaScript** para crear una experiencia interactiva y visualmente atractiva.

Se trabajan conceptos clave como:

- Uso correcto de etiquetas multimedia modernas
- Creación de controles personalizados
- Manipulación de elementos multimedia mediante JavaScript
- Diseño responsivo y estilizado con CSS

2. Gestión de Audio en HTML5

El proyecto incluye un reproductor de audio básico con controles nativos del navegador.

```
<audio controls preload="none">
  <source src="sonido/audio.mp3" type="audio/mpeg">
  Tu navegador no soporta audio HTML5.
</audio>
```

Características:

- **controls:** muestra botones de reproducción, pausa y volumen.
- **preload="none":** mejora el rendimiento evitando la carga automática del audio.
- **source:** permite compatibilidad con distintos formatos si fuese necesario.

3. Gestión de Vídeo con Controles Personalizados

Se implementan dos vídeos:

3.1 Vídeo con controles nativos

Un vídeo estándar con controles por defecto del navegador para comparar con la versión personalizada

```
<video controls width="100%">
  <source src="sonido/video.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

3.2 Vídeo con controles personalizados

El segundo vídeo se gestiona completamente mediante JavaScript, ocultando los controles nativos.

```
<video id="video" preload="metadata">
  <source src="sonido/video.mp4" type="video/mp4">
  </video>
</video>
```

4. Controles personalizados del vídeo

Los controles personalizados permiten una mayor flexibilidad en el diseño y el comportamiento.

```
<div class="controls">
  <button id="play"><img alt="Play icon" data-bbox="368 181 388 196"/> Play / Pause</button>
  <button id="pip"><img alt="PiP icon" data-bbox="358 198 378 213"/> PiP</button>
  <button id="mute"><img alt="Mute icon" data-bbox="368 215 388 230"/> Mute</button>
  <button id="fullscreen"><img alt="Fullscreen icon" data-bbox="428 232 448 247"/> Fullscreen</button>
  <button id="restart"><img alt="Restart icon" data-bbox="398 249 418 264"/> Reiniciar</button>
  <div class="progress" id="progress">
    <div class="progress-bar" id="progress-bar"></div>
  </div>
</div>
```

4.1 Play / Pause

Mediante JavaScript se detecta si el vídeo está en reproducción o en pausa y se alterna su estado.

```
if (video.paused) {
  video.play();
} else {
  video.pause();
}
```

4.2 Barra de progreso

La barra se actualiza en tiempo real gracias al evento `timeupdate` y permite saltar a cualquier punto del vídeo haciendo clic sobre ella.

```
const percent = (video.currentTime / video.duration) * 100;
progressBar.style.width = percent + "%";
```

4.3 Picture-in-Picture

Se incluye el modo Picture-in-Picture (PiP), que permite reproducir el vídeo en una ventana flotante.

```
await video.requestPictureInPicture();
```

4.4 Mute

Silencia o activa el audio del vídeo.

```
video.muted = !video.muted;
```

4.5 Fullscreen

Muestra el vídeo a pantalla completa.

```
video.requestFullscreen();
```

4.6 Reiniciar

Vuelve el vídeo al inicio.

```
video.currentTime = 0;
```

5. Interacción con JavaScript

El archivo **main.js** gestiona:

- Eventos del vídeo
- Actualización de la barra de progreso
- Controles multimedia personalizados
- Efectos visuales sobre imágenes

6. Gestión de Imágenes

Se muestran dos tipos de imágenes:

6.1 Imagen estática

Una imagen sin modificaciones para comparación visual.

6.2 Imagen modificable

Imagen interactiva que permite aplicar distintos efectos:

- **Zoom:** aumenta el tamaño progresivamente
- **Opacidad:** reduce la visibilidad
- **Giro:** rota la imagen 90 grados
- **Blanco y negro:** aplica filtro grayscale
- **Saturación:** incrementa o reinicia la intensidad de color
- **Reset:** restaura el estado original

Los efectos se aplican mediante **transform** y **filter** en CSS controlados desde JavaScript.

7. Estilos CSS

El archivo **styles.css** define:

- Diseño moderno con fondo degradado
- Uso de Flexbox para organizar el contenido
- Contenedores con bordes redondeados y sombras
- Botones personalizados con efectos hover
- Barra de progreso animada
- Imágenes y vídeos responsivos